

KC桌面——外资精译

世界银行：刚果金的道路修复带来了和平，但这份红利只有三年有效期

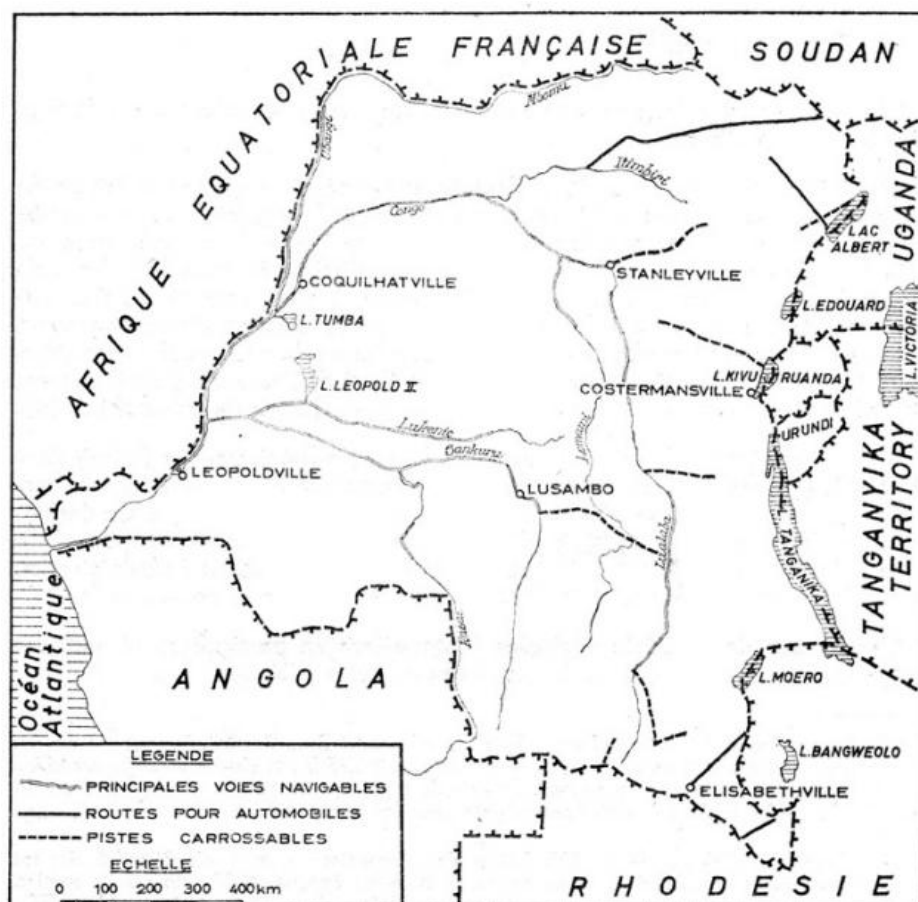
刚果民主共和国（DRC）自1997年以来一直是全球最复杂的人道主义危机和冲突地区之一。与此同时，国际社会投入了数十亿美元用于修复这个国家的道路网络，希望借此推动稳定与和平。世界银行最新研究给出了一个既令人振奋又令人警醒的答案：道路修复确实能降低暴力事件，但这份“和平红利”的有效期只有三年。

道路修复完成后，暴力事件显著下降5-10个百分点

研究团队首次系统性地整理了刚果金自2003年第二次刚果战争结束以来的192个大型城际道路投资项目数据，并结合卫星图像和机器学习技术，分析了道路质量变化与暴力事件之间的因果关系。

研究发现，道路修复项目完成后，项目所在区域的暴力事件发生率显著下降了约5到10个百分点。这一效果在“针对平民的暴力”上表现得最为明显。研究团队通过三种方法验证了因果关系的可靠性：首先，他们发现道路项目并非选择在和平地区建设，排除了“和平导致修路”的反向因果；其次，他们利用55公里×55公里的网格单元进行局部识别；最后，他们采用了匹配双重差分法，控制了冲突风险因素后，道路修复的和平效应反而更加显著。

> KC评论：这意味着修路本身确实在创造和平，而不是和平地区才有条件修路。对于在冲突地区进行基础设施投资的决策者来说，这是一个重要的实证支撑——修路不仅是经济投资，更是安全投资。



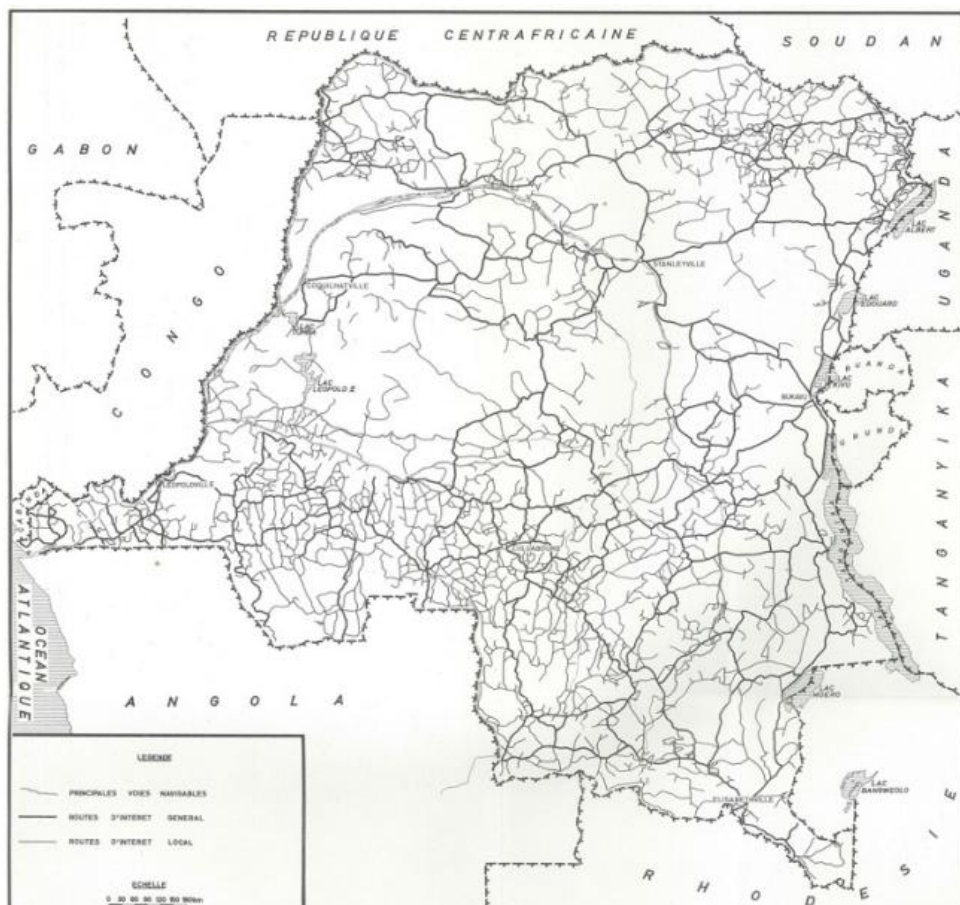
图表 1

三年后暴力反弹，道路质量衰减60%是根本原因

研究最引人注目的发现是“和平红利”的时效性。通过机器学习分析数千个遥感观测数据，研究团队计算出刚果金修复后道路的年度质量衰减因子为0.735——这意味着修复后的道路在三年内平均质量下降了60%。

动态效应分析显示，暴力事件在道路修复完成后立即下降，但在三年内逐渐回升到修复前的水平。这一发现直接挑战了传统发展项目“一次修复、永久受益”的假设。刚果金的历史也印证了这一点：1960年独立后，由于殖民时期的强制劳役修路制度被废除，短短几个月内60%的道路网络就无法使用；到1965年，原有的13万公里道路中只有5000公里处于良好状态。

> KC评论：这对所有在非洲进行基础设施投资的机构都是一个警示——修路不是一劳永逸的。如果后续维护资金和制度跟不上，和平红利就会像沙子一样从指缝中流走。投资决策必须把长期维护成本算进去。



图表 2

道路是冲突的“磁铁”，但修复能改变游戏规则

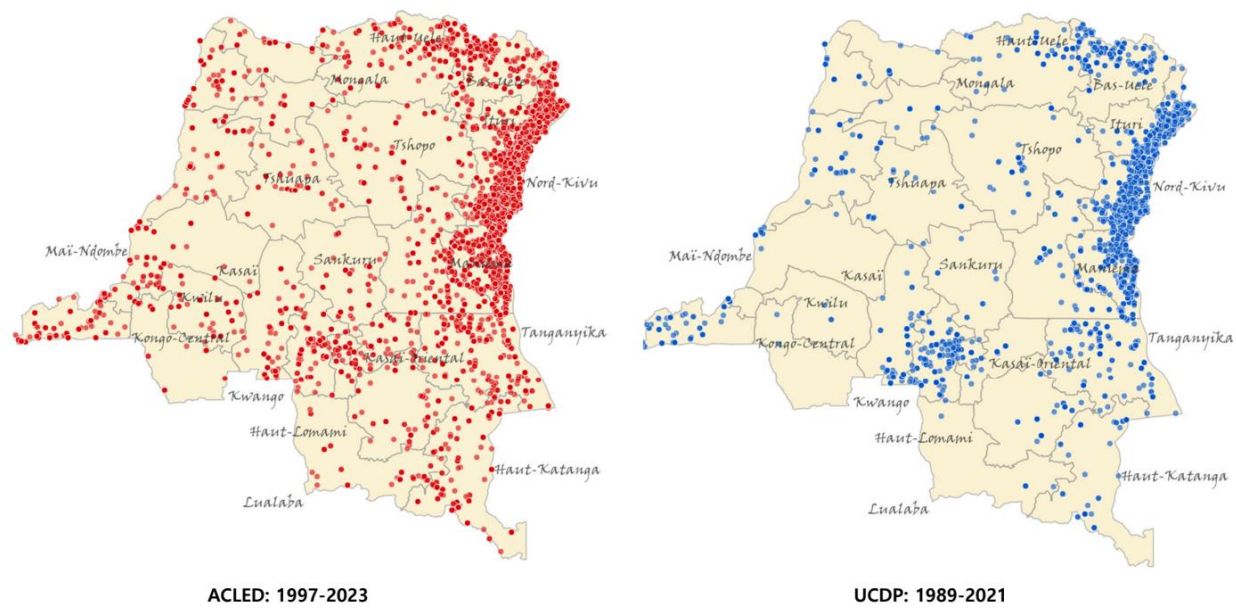
研究揭示了刚果金道路与暴力之间复杂的双重关系。一方面，道路是暴力事件的“磁铁”——刚果研究小组的数据显示，2017年至2019年间，近一半的暴力事件发生在道路附近或道路上。刚果金东部活跃着超过120个武装组织，道路成为政府军和各类武装组织争夺控制权的关键节点：2017年，北基伍省70%的政府军检查站设在国家或省级公路上，而79%的叛军检查站则设在乡村支线道路上。

另一方面，道路修复确实能改变这一格局。研究指出，国际社会的稳定化战略——通过修路降低人道主义物流成本、促进经济发展、扩展国家权力——在短期内是有效的。但问题在于，修复后的道路如果缺乏系统维护，很快就会退化，武装组织会重新夺回对道路的控制权，暴力也随之回归。

研究还发现，矿产丰富的省份中，道路与暴力的关系更为复杂。武装组织对道路的控制往往与矿产供应链的“可阻塞性”相关：易于隐藏的黄金和钻石在运输路线上更容易被征税，而体积大的钴和铜则在开采现场更容易被控制。这意味着道路修复的效果在不同矿产区域可能存在显著差异。

世界银行的这项研究为冲突地区基础设施投资提供了关键的政策启示：道路修复确实能带来和平，但这份红利是“易腐品”。要提高投资效益，必须将道路的耐久性和系统维护纳入项目设计的核心考量，否则三年后，一

切可能回到原点。



图表 3